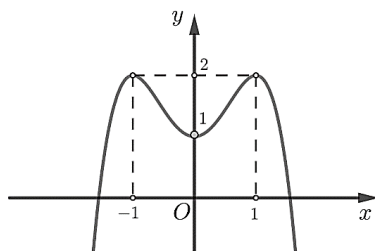


ĐỀ SỐ**01****ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP
THPT QUỐC GIA 2025***Môn: Toán; khối: 12**Thời gian làm bài: 90 phút***PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN****Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; 1)$. B. $(-\infty; 0)$.
C. $(1; +\infty)$. D. $(-1; 0)$.

**Câu 2.** Thống kê điểm kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán của 30 học sinh lớp 12C1 của một trường THPT được ghi lại ở bảng sau:

Điểm	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$
Số học sinh	4	8	11	7

Trung vị của mẫu số liệu gốc thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- A. $[2; 4)$. B. $[4; 6)$. C. $[6; 8)$. D. $[8; 10)$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $\frac{x}{-2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1$ là

- A. $\vec{n} = (3; 6; -2)$. B. $\vec{n} = (2; -1; 3)$. C. $\vec{n} = (-3; -6; -2)$. D. $\vec{n} = (-2; -1; 3)$.

Câu 4. Cho cấp số cộng (u_n) với số hạng đầu $u_1 = -6$ và công sai $d = 4$. Tính tổng S của 14 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.

- A. $S = 46$. B. $S = 308$. C. $S = 644$. D. $S = 280$.

Câu 5. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ bằng

- A. a^2 . B. $-a^2$. C. $\frac{1}{2}a^2$. D. $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$.

Câu 6. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 8x^2 + 16x - 9$ trên đoạn $[1; 3]$ là

- A. $\max_{[1; 3]} f(x) = 0$. B. $\max_{[1; 3]} f(x) = \frac{13}{27}$. C. $\max_{[1; 3]} f(x) = -6$. D. $\max_{[1; 3]} f(x) = 5$.

Câu 7. Trong một phép thử với A, B là hai biến cố bất kì, biết rằng $P(A) = 0,5$; $P(AB) = 0,3$. Khi đó $P(B|A)$ bằng

- A. $0,6$. B. $0,15$. C. $0,7$. D. $0,35$.

Câu 8. Cho biết $\int_1^3 f(x) dx = 3$, giá trị của $\int_1^3 \frac{1}{3} f(x) dx$ bằng

- A. 2 . B. 1 . C. $\frac{1}{3}$. D. 3 .

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình $2^x \leq 4$ là

- A. $(-\infty; 2]$. B. $[0; 2]$. C. $(-\infty; 2)$. D. $(0; 2)$.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\int \frac{1}{x} dx = |x| + C$. B. $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$.
C. $\int \ln x dx = x + C$. D. $\int \ln|x| dx = \ln x + C$.

Câu 11. Bạn An rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày của bạn An được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- A. 31,25. B. 31,26. C. 5,4. D. 5,6.

Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{-3} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$. Gọi M là giao điểm của Δ với mặt phẳng $(P): x+2y-3z+2=0$. Tọa độ điểm M là

- A. $M(2; 0; -1)$. B. $M(5; -1; -3)$. C. $M(1; 0; 1)$. D. $M(-1; 1; 1)$.

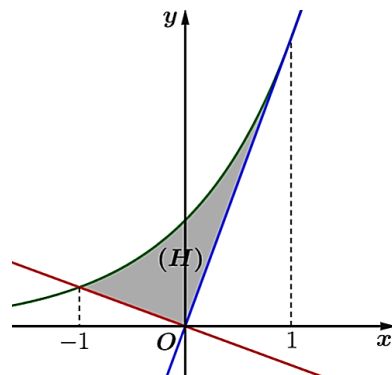
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Năm 2025, báo Giáo dục đã có cuộc khảo sát tại một trường đại học và thấy rằng có 40% sinh viên quan tâm đến chương trình học bổng A; có 17% trong số những sinh viên quan tâm đến học bổng A cũng đã quan tâm đến học bổng B. Qua khảo sát họ cũng thấy rằng có 20% sinh viên quan tâm đến chương trình học bổng B. Người ta chọn ngẫu nhiên một sinh viên từ trường đại học này để thăm dò ý kiến.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Xác suất để sinh viên được chọn quan tâm cả hai chương trình học bổng bằng 0,062.	☐	☐
b) Xác suất để sinh viên quan tâm học bổng A nếu biết rằng họ đã quan tâm học bổng B bằng 0,4.	☐	☐
c) Xác suất để sinh viên không quan tâm đến cả chương trình A lẫn học chương trình B bằng 0,41.	☐	☐
d) Sinh viên được chọn cho rằng mình có quan tâm đến học bổng B; hai hôm sau một nhà báo khác quay lại trường và tiếp tục chọn ngẫu nhiên một sinh viên để thăm dò ý kiến thì gặp được một sinh viên quan tâm đến học bổng B, xác suất để người này không quan tâm đến học bổng A bằng 0,66.	☐	☐

Câu 14. Cho hàm số $y = e^x$ có đồ thị (C) . Hình phẳng (H) giới hạn bởi các đồ thị (C) , tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(1; e)$ và đường thẳng $y = -\frac{1}{e}x$ được tô đậm như hình vẽ.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(1; e)$ là $y = ex + e$.	☐	☐
b) Đường thẳng $y = -\frac{1}{e}x$ cắt đồ thị (C) tại điểm $\left(-1; \frac{1}{e}\right)$.	☐	☐
c) Diện tích hình phẳng (H) bằng 0,81 (làm tròn đến hàng phần trăm).	☐	☐
d) Khi quay hình (H) quanh trục hoành thì được khối tròn xoay có thể tích bằng 3,03 (làm tròn đến hàng phần trăm).	☐	☐

Câu 15. Hai thành phố cách nhau một con sông. Lấy A và B lần lượt là hai điểm mốc của hai thành phố trong việc đo đạc, đơn vị là km . Người ta xây dựng một cây cầu EF bắc qua sông biết rằng vị trí A cách con sông một khoảng $AH = 5 km$ và vị trí B cách con sông một khoảng là $BK = 7 km$ (xem hình vẽ), biết $HE + KF = 24 km$ và độ dài EF không đổi.



Đặt $HE = x (km)$, với $x \in (0; 24)$.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
------------------------------------	------	-----

a) $AE = \sqrt{25 + x^2}$ (km), $BF = \sqrt{49 + (24 - x)^2}$ (km).	☐	☐
b) Tổng quãng đường đi từ A đến B bằng $\sqrt{25 + x^2} + \sqrt{49 + x^2} + EF$ (km).	☐	☐
c) Nếu đặt $f(x) = AE + BF$ (km) thì $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 25}} + \frac{x - 24}{\sqrt{x^2 - 48x + 625}}, \forall x \in (0; 24).$	☐	☐
d) Người ta muốn đi từ A đến B theo quãng đường ngắn nhất thì họ phải xây cầu sao cho khoảng cách hai điểm E, H bằng 9 km.	☐	☐

Câu 16. Trong Dragon Ball, quả cầu Genki là chiêu thức lợi hại mà Sol Goku thường sử dụng khi gặp những đối thủ lớn. Được biết trong trận đánh với Frieza đại đế, cuộc chiến có liên quan đến vận mệnh vũ trụ, Goku đã dùng quả cầu này để tung đòn tuyệt sát với Frieza.

Chọn hệ trục tọa độ Oxyz thích hợp, đơn vị trên mỗi trục là mét, mặt phẳng Oxy là mặt đất và tia Oz hướng lên trời, Sol Goku đứng ở vị trí $A(5; 0; 40)$, Frieza đại đế đứng ở vị trí $B(85; 60; 40)$. Trước khi Goku tạo ra quả cầu Genki thì Frieza đã tấn công phủ đầu, hấn lao về phía Goku với vận tốc 50 m/s.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Frieza sẽ mất 2 giây để đến được vị trí Goku đang đứng.	☐	☐
b) Vector vận tốc của Frieza là $\vec{v} = (400; 300; 0)$, đơn vị: m/s.	☐	☐
c) Sau khi tránh được đòn hiểm từ Frieza, Goku đứng ở vị trí $C(8; -1; 46)$ đã tạo ra quả cầu Genki được mô hình hóa với phương trình $(x - 8)^2 + (y + 1)^2 + (z - 58)^2 = 100$. Khoảng cách bé nhất từ vị trí $D(-182; 159; 45)$ mà Frieza đang đứng đến quả cầu bằng 238,7 m (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).	☐	☐
d) Quả cầu được Goku ném về phía Frieza với vận tốc lên đến 64 m/s. Cứ sau mỗi giây thì bán kính nó tăng lên 1 mét. Nếu Frieza không di chuyển	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

thì sau 3,67 giây (làm tròn đến hàng phần trăm của giây) quả cầu Genki đến được vị trí của Frieza.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

- Câu 17.** Một cái ly nước hình hình trụ có chiều cao 9 cm. Lượng nước trong ly chiếm $\frac{2}{3}$ thể tích ly nước. Hoa đặt một viên kim cương hình lập phương vào miệng ly nước thì thấy một đỉnh của viên kim cương chạm vào mặt nước, đồng thời mô hình ly nước và kim cương cùng lấy trục ly nước làm trục đối xứng. Nếu ban đầu Hoa đổ nước đầy ly thì sau khi đặt khối lập phương như trên, lượng nước tràn ra là bao nhiêu cm khối (làm tròn đến hàng phần chục và bỏ qua độ dày của ly)?



Trả lời:

- Câu 18.** Một người công nhân có thể sản xuất với tốc độ là $q(t) = 100 + e^{-0,5t}$ đơn vị sản phẩm trong 1 giờ, với t (giờ) là thời gian tính từ khi bắt đầu làm việc. Biết rằng người công nhân bắt đầu làm việc từ lúc 8 giờ sáng, hỏi người đó sẽ sản xuất được bao nhiêu đơn vị sản phẩm trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa (làm tròn đến hàng đơn vị)?



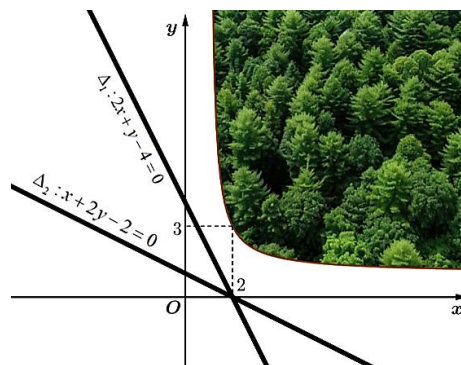
Trả lời:

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 19. Mảnh đất vườn của nhà anh Điệp có một phần ranh giới cũng là một phần đường cong (C):

$$y = \frac{x+a}{x+b}, \text{ bao quanh nó là sông nước. Với hệ trục tọa độ } Oxy \text{ thích hợp, đơn vị trên mỗi trục}$$

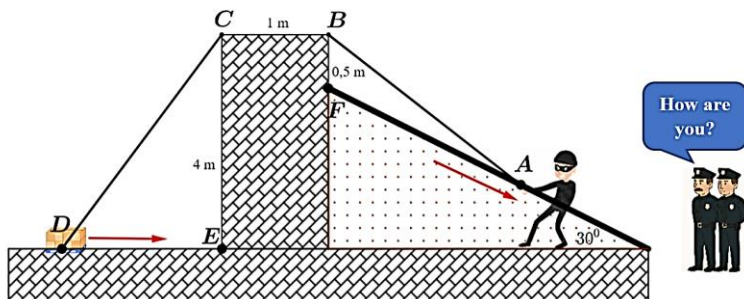
là 10 mét thì đường cong (C) đi qua điểm $(2; 3)$ và có đường tiệm cận đứng $x=1$. Hàng ngày anh Điệp phải dùng thuyền máy để vận chuyển trái cây từ khu vườn của mình đến hai tuyến đường $\Delta_1: 2x+y-4=0$ và $\Delta_2: x+2y-2=0$ cho những người lái buôn từ nơi khác đến. Anh Điệp cần xác định một vị trí $M(x_0; y_0)$ thuộc khu vườn của mình để tổng các khoảng cách từ vị trí M đó đến hai tuyến đường Δ_1, Δ_2 là bé nhất. Hỏi khoảng cách từ vị trí được chọn làm gốc tọa độ đến điểm M là bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần chục)?



Trả lời:

Câu 20. Một tên trộm đang cố gắng kéo thùng nữ trang qua một bức tường có độ dày $BC=1\text{ m}$; biết rằng tường cao 4 m và sợi dây được kéo theo đường gấp khúc $ABCD$ có độ dài không đổi bằng 20 m , đoạn $BF=0,5\text{ m}$. Trong khi kéo thì tên trộm luôn ghì đầu dây theo một thanh vịn của cầu thang (đầu dây dịch chuyển theo phương AF). Biết rằng thanh vịn cầu thang hợp với phương ngang một góc bằng 30° .

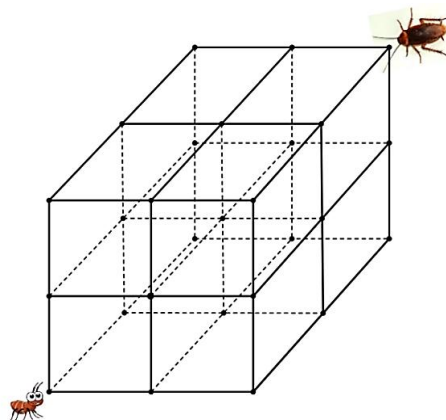
Khi hai chú cảnh sát xuất hiện thì vị trí A cách F khoảng 6 m và thùng D tiến về phía E với tốc độ 1 m/s . Hỏi đầu dây A rời xa điểm F với tốc độ bao nhiêu m/s ? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Trả lời:

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 21. Trong công trường xây dựng, có một bộ khung sắt hình lập phương như hình vẽ (ta xem nó là hình lập phương dạng $2 \times 2 \times 2$). Người ta nhìn thấy một con kiến và một con gián xuất phát cùng lúc trên hai đỉnh thuộc đường chéo lớn của khung sắt hình lập phương và di chuyển trên các cạnh của mỗi hình vuông nhỏ. Con kiến cần đến vị trí mà con gián xuất phát và ngược lại, mỗi con ngày càng di chuyển xa vị trí mà nó xuất phát. Tính xác suất để hai con côn trùng này gặp nhau biết rằng vận tốc của gián bằng 4 cm/s , vận tốc của kiến là 2 cm/s . Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm.



Trả lời:

Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S_1) có tâm $I(2; 1; 1)$, bán kính bằng 4 và mặt cầu (S_2) có tâm $J(2; 1; 5)$, bán kính bằng 2. Gọi (P) là mặt phẳng thay đổi tiếp xúc với hai mặt cầu (S_1) , (S_2) và đặt T_1, T_2 lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của khoảng cách từ điểm O đến (P) . Tìm giá trị $T_1^2 + T_2^2$.

Trả lời:

HẾT

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU